📝 CGyAV - Simulacro Parcial

Corrección de simulacro y banco de respuestas

> 🚨 **Material de estudio PREVIO al parcial.**
> En la evaluación respetar las restricciones del profesor (no usar IA generativa). Consultar esta hoja en el laboratorio solo si la cátedra autoriza apuntes.

🛠️ 1. Cambios precisos del simulacro

- **Tablero:** `piso->kd2 = glm::vec3(0.1f, 0.1f, 0.1f);` *(gris, no verde azulado)*.
- **Esfera roja:** `opaco->ks = glm::vec3(0.4f);` *(no `1.0f`)*.
- **Luz izquierda:** color `glm::vec3(3.0f, 0.0f, 0.0f)`.
- **Luz derecha:** color `glm::vec3(0.0f, 0.0f, 3.0f)`.
- **El objeto derecho es** `Mirror`, no `Dielectric`: actualizar nombre y comentarios para evitar confusiones.
- **Render final:** `./bin/rrt 0 -r 1280 720 -ss 3 -o mi-parcial.png`.

💻 2. Comandos de laboratorio sin Internet

En la raíz del proyecto (carpeta que contiene `Makefile`, `src` y `third_party`):

```
make clean && make -j2
./bin/rrt -l
./bin/rrt 0 -r 640 360 -ss 1 -o prueba.png
./bin/rrt 0 -r 1280 720 -ss 3 -o mi-parcial.png
xdg-open mi-parcial.png
ls -lh mi-parcial.png
```

- Después de cambiar solo `e00-practica-2doparcial.cpp`, `make -j2` recompila lo necesario ⚡.
- El motor completo está en `src/rt/`. No mezclar versiones de `.h` y `.cpp`.
- GLM (`glm/glm.hpp`) debe estar disponible en el laboratorio; `third_party/stb` viene en la carpeta. ⚠️ Verificar antes del parcial, no asumir que Internet estará disponible.
- Para una sola escena número 0, dejar `escenas.h` y `escenas.cpp` como están. **Solo editar** `e00-practica-2doparcial.cpp`.
- Solo si se CREA una escena nueva ✨, agregar la declaración en `escenas.h` y registrarla en `escenas.cpp`.

🧠 3. Respuestas modelo de las cinco preguntas

1. **Zonas rojas y azules del piso.** Las luces puntuales roja y azul iluminan las superficies por separado. Si un objeto bloquea una de ellas, la superficie puede seguir recibiendo la otra, y aparece una zona predominantemente roja o azul. El tablero `Checker` cambia el material entre `kd` y `kd2`, pero no define los colores de las luces.
2. **Brillo y reflejo en el espejo.** El destello especular local de una luz puntual depende de `ks` y `shininess` según Phong. En cambio, la imagen reflejada de la esfera roja aparece porque `Mirror` genera un rayo secundario en la dirección de reflexión y agrega su color multiplicado por `kr`. Son mecanismos diferentes.
3. **`kr = 0.2` en lugar de `0.85`.** Se reduce la contribución de la imagen reflejada: el reflejo del tablero y de la esfera roja es más tenue. Los parámetros de brillo especular `ks` y `shininess` no se modificaron, así que el destello local de las luces permanece igual.
4. **Quitar la luz azul.** Desaparece su iluminación difusa y especular y cualquier sombra asociada a esa fuente. La luz roja sigue produciendo iluminación y sus propias sombras. La iluminación ambiental del trazador permanece; no desaparecen objetos.
5. **`max_depth = 0`.** El rayo primario (profundidad 0) calcula intersección, ambiente, difuso, especular y sombras. Los rayos reflejados de profundidad 1 devuelven negro por el límite de recursividad. El espejo conserva el destello local, pero no muestra imágenes del tablero ni de la esfera roja reflejadas.

⚠️ 4. Tabla de conceptos que NO hay que confundir

Código 💻	Significado en ESTE motor 🔍	Si aumenta... 📈
`ka`	Coeficiente/color ambiental (se suma como término local)	Más componente ambiental
`kd`	Coeficiente/color difuso del material	Mayor aporte iluminado por cada luz
`ks`	Intensidad/color del destello especular Phong	Destello más intenso
`shininess`	Exponente del destello especular	Destello más pequeño y concentrado
`kr`	Peso de reflexión secundaria de `Mirror`	Reflejo del entorno más intenso
`ior`	Índice de refracción relativo de `Dielectric`	Cambia la desviación y Fresnel
`transparency`	Fracción de luz que pasa por cada superficie en SOMBRAS	Sombra del vidrio más clara
`max_depth`	Profundidad máxima de rayos secundarios	Permite más rebotes/reflexiones
`-ss 3`	3x3 = 9 rayos primarios por píxel	Antialiasing mejor, mayor costo

Código 💻	Significado en ESTE motor 🔍	Si aumenta... 📈
`size` (Checker)	Lado de la casilla del tablero	Casillas más grandes
`FOV`	Campo visual vertical	Encuadre más abierto, objetos pequeños

📐 **Nota sobre `glm::vec3(x,y,z)`:** representa un vector de 3 componentes, interpretadas según contexto:

- **Geometría:** `(x,y,z)` es un punto o dirección. Ej. `glm::vec3(0,1,0)` es la normal vertical ascendente de un piso.
- **Color:** `(r,g,b)` representa canales rojo, verde y azul. Ej. `(3,0,0)` es una luz roja intensa.
- **Atenuación:** `(c0,c1,c2)` son constantes de `1/(c0+c1*d+c2*d*d)`.
- `glm::vec3(0.4f)` equivale a `(0.4f,0.4f,0.4f)`.
- En esfera apoyada en `y=0`, el centro debe tener `y=radio`.

❓ 5. Preguntas adicionales con respuestas justificadas

P1. ¿Por qué una esfera opaca muestra un punto blanco, aunque no sea Mirror?
Porque `Diffuse` usa los tres términos locales de Phong, incluido el especular cuando `ks > 0`. No significa que refleje otra esfera; no lanza rayos secundarios.

P2. ¿Qué cambia si `ks` pasa de `(1,1,1)` a `(0,0,0)`?
Desaparecen los destellos especulares locales de esa superficie. Si sigue siendo `Mirror` con `kr > 0`, la imagen reflejada del entorno permanece.

P3. ¿Qué cambia si `shininess` pasa de 20 a 150?
La mancha de brillo especular se concentra en una región más pequeña. No cambia por sí solo la cantidad de reflejos recursivos.

P4. ¿Qué sucede si `kd = (0,0,0)` en una esfera `Diffuse`?
No aporta iluminación difusa; aún pueden verse ambiente (`ka`) y brillo especular (`ks`) según sus valores.

P5. ¿Qué sucede al poner `kr = 0` en una esfera `Mirror`?
No contribuye el rayo reflejado al color, aunque el objeto conserve ambiente, difuso y brillo especular.

P6. ¿Qué pasa si movemos la luz de un lado al otro?
Cambian posiciones de los destellos y de las sombras porque cambian las direcciones entre cada superficie y la fuente; también puede cambiar la intensidad por distancia.

P7. ¿Por qué hay sombras si los objetos no son negros?
Porque el rayo de sombra encuentra una superficie opaca antes de llegar a la luz y bloquea su aporte directo. El color del objeto no decide si bloquea luz en este motor; el material determina la transmisión de sombra.

P8. ¿Por qué dos luces pueden crear dos sombras para la misma esfera?
La visibilidad se calcula por separado para cada fuente, en direcciones diferentes. Un punto del piso puede estar tapado respecto de una luz pero no de la otra.

P9. ¿Qué cambia si quitamos TODAS las luces?
En superficies `Diffuse` / `Mirror` queda el término ambiental `ka`, y en espejos aún pueden existir reflexiones del entorno por `kr`. No queda iluminación local difusa ni especular de fuentes.

P10. ¿Qué pasa si `max_depth` aumenta de 1 a 8?
Permite que los rayos secundarios sigan rebotando entre superficies reflectantes o refractivas. Puede revelar reflejos sucesivos, con un costo computacional mayor. No agrega luces nuevas.

P11. ¿Por qué una esfera `Dielectric` de vidrio deja ver objetos detrás?
Genera rayos refractados según la ley de Snell y reflejados según Fresnel/Schlick. El índice `ior` influye sobre la desviación y proporción reflejada.

P12. ¿Cuál es la diferencia entre `ior` y `transparency`?
`ior` controla el trazado refractivo y la mezcla Fresnel visible. `transparency` afecta exclusivamente los rayos de sombra en este motor: cuánta luz directa atraviesa las superficies del objeto.

P13. ¿Por qué una esfera de vidrio puede tener una sombra más clara?
El material `Dielectric` devuelve una transmisión de sombra mayor que 0. Cada cruce multiplica la intensidad de la luz que llega. Con `transparency=0.8` y dos cruces se obtiene `0.8*0.8=0.64`.

P14. ¿Qué es reflexión interna total?
Es cuando no existe dirección refractada físicamente posible en una frontera hacia un medio menos refringente para ese ángulo; el trazador devuelve solo el rayo reflejado.

P15. ¿Qué pasa si `Checker::size` pasa de 0.7 a 1.4?
Cada casilla pasa a medir el doble sobre el plano; aparecen menos casillas dentro del mismo encuadre.

P16. ¿Qué cambia si aumenta el FOV de 45 a 75 grados?
La cámara cubre un campo angular mayor, de modo que las figuras ocupan menos área en la imagen, sin mover la geometría.

P17. ¿Qué significa `glm::vec3(0,1,0)` en `Plane`?
Es una normal geométrica que apunta hacia arriba. No es ni una coordenada de color verde ni el punto de apoyo del plano.

P18. ¿Para qué sirve `-ss 3`?
Dispara 9 rayos primarios por píxel en una grilla de 3 por 3 y promedia sus colores. Reduce bordes escalonados, pero incrementa las operaciones de trazado.

P19. ¿Por qué se ven reflejos más oscuros tras varios rebotes?
Cada rebote de un material `Mirror` pondera el color con `kr`; si `kr < 1`, las contribuciones de muchos rebotes se reducen. Además hay un límite de profundidad.

P20. ¿Por qué un espejo tiene brillo especular aunque refleje el entorno?
Porque las luces puntuales no son objetos geométricos que el rayo reflejado pueda intersectar; el motor calcula sus destellos mediante Phong para representar su presencia visual.

P21. ¿Qué cambia si la cámara apunta a otro lado?
Cambia la dirección de los rayos primarios y por tanto el contenido y encuadre de la imagen. No mueve los objetos ni las luces.

P22. ¿Por qué el fondo es azul incluso sin luces?
`set_background` fija el color que devuelven los rayos que no intersectan geometría; no necesita luz directa para mostrarse.

P23. ¿Qué es una normal de superficie y para qué sirve?
Es un vector perpendicular a la superficie en el punto de intersección. Permite calcular iluminación difusa, reflexión especular y direcciones de rayos reflejados/refractados.

P24. ¿Qué aporta la atenuación?
Disminuye la intensidad que alcanza un punto al aumentar la distancia luz-superficie: `1/(c0+c1*d+c2*d*d)`. No representa por sí misma la sombra; la sombra depende de obstáculos.

P25. ¿Por qué `Mirror` no es igual a `Dielectric`?
`Mirror` suma iluminación local y un rayo reflejado pesado por `kr`; `Dielectric` suma brillo local y mezcla un rayo reflejado y uno refractado según Fresnel, con `ior`, y puede transmitir parte de las sombras.

🗣️ 6. Guion para responder preguntas nuevas

Usar el orden **observación → causa en el código → efecto al modificar parámetros**:

> 💡 ***Plantilla:*** *Se observa [efecto concreto] sobre [objeto]. Ocurre porque [luz/material/normal/reflexión/refracción] hace [mecanismo comprobable]. El parámetro que lo controla es [nombre y valor]. Si se cambia a [valor], esperaría [cambio puntual] sin alterar [propiedad que no depende de ese parámetro].*

📝 **Ejemplo corto:** "La esfera espejo refleja el piso porque el material Mirror genera un rayo secundario. El parámetro kr=0.85 controla su peso. Si baja a 0.2, el reflejo se atenúa, mientras el destello especular de ks se mantiene".

🏁 7. Orden recomendado para practicar

1. Mantener `src/rt/`, `third_party/` y `Makefile` completos y sin cambios 📁.
2. Cambiar solo `src/escenas/e00-practica-2doparcial.cpp` ✏️.
3. Identificar cámara, piso, materiales, geometría, luces y recursión en el enunciado 🔍.
4. Probar primero a 640x360, con `-ss 1`, y revisar objeto por objeto 🚀.
5. Validar colores de luces, materiales, posiciones, sombras y reflejos ✅.
6. Ejecutar el render final a la resolución y supermuestreo pedidos 🖼️.
7. Contestar con causas técnicas, sin adjudicar funciones a parámetros equivocados ✍️.
8. Confirmar que el PNG existe y que las respuestas escritas están completas 💯.

🚫 **El parcial no permite asistencia de IA generativa: entrenar la interpretación antes de rendir.**

¡Éxitos! 🎓